ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 9

Слив и заполнение контура отопления дома

Отсечение дома, опорожнение стояков, заполнение снизу со спуском воздуха, мокрая консервация

> **Ситуация.** В подвале нужно заменить участок магистрали системы отопления. Для этого дом отсекают от ИТП кранами Кд1 и Кд2 и опорожняют. ИТП (теплообменник, насосы, подпитка) остается заполненным. После ремонта систему заполняют, выпускают воздух, поднимают статическое давление и запускают отопление.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание
ПТО — пластинчатый теплообменник
ПК — предохранительный клапан — сбрасывает воду при превышении давления
V1 — вводная задвижка на подаче теплосети
T11 — температура подачи в систему отопления дома, °C
P21 — давление на всасе насоса (обратка из дома), бар
G — расход воды, т/ч
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба
Кд1, Кд2 — краны на подаче и обратке системы отопления дома — отсекают дом от ИТП
кран Маевского — ручной кран для выпуска воздуха из радиатора

Теория: что нужно понимать

Что сливают и что нет

Сливают **только то, что вскрывают**. Если ремонт на одном стояке — отключают и опорожняют стояк, если на магистрали — весь дом. Оборудование ИТП отсекается кранами дома и остается под давлением: так его не нужно потом заново заполнять и развоздушивать.

Перед сливом прекращают подачу тепла (V1) и только потом останавливают насос: без циркуляции домовая вода в ПТО перегреется. Насос останавливают до закрытия кранов дома, иначе он будет работать на закрытую арматуру.

Почему без воздуха вода не уходит

Система отопления — замкнутый сосуд. Чтобы вода вытекла снизу, сверху на ее место должен войти воздух. Если воздушники закрыты, над столбом воды образуется разрежение, и слив почти останавливается (в тренажере идет в 10 раз медленнее). Поэтому порядок такой: открыть спуск в нижней точке — сбросить давление до нуля — открыть воздушники в верхних точках.

Открывать воздушники до сброса давления не нужно: при 3,5 бар внизу на 9-м этаже еще ≈ 0,85 бар избыточного давления, и из воздушников польется вода.

Заполнение снизу

Дом заполняют через обратку (кран Кд2), снизу вверх, медленно. Вода поднимается по стоякам и вытесняет воздух к воздушникам наверху. Если заливать сверху или быстро, вода обгоняет воздух, и он остается пузырями в радиаторах и верхних участках.

Пока дом не полон, давление внизу не растет: вся подпиточная вода уходит на заполнение. Давление начинает расти только после того, как воздух вышел и из воздушников пошла вода. Тогда воздушники закрывают и поднимают статическое давление до штатных ≈ 3,5 бар. Без открытых воздушников воздух сожмется и запрет часть объема — воздушная пробка (в тренажере дом заполняется только на 90 %).

$$P_{стат} \geq \rho \cdot g \cdot h + запас \approx 0{,}098 \cdot 27 + 0{,}5 \approx 3{,}2 \ldots 3{,}5 \text{ бар}$$

Мокрая консервация

После отопительного сезона систему отопления дома **не сливают**, а оставляют заполненной водой — это называется мокрой консервацией. Причина — коррозия: в пустые стальные трубы входит воздух, а влажная пленка на стенках плюс кислород воздуха разъедают металл намного быстрее, чем деаэрированная вода, в которой кислород уже израсходован. Кроме того, при сливе высыхают и растрескиваются уплотнения, а каждый слив и заполнение — это воздух в системе и долгий пуск.

Поэтому полный слив дома — только для ремонта, и сразу после ремонта систему заполняют обратно.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется
1	**Закрыть подачу V1**	Сетевая вода больше не идет в ПТО, тепло прекращается.	Подачу тепла прекращают до остановки циркуляции.
2	**Выключить насос**	Циркуляции нет, но и тепла в ПТО нет — перегрева не будет.	Насос останавливают до закрытия кранов дома — работа на закрытую арматуру недопустима.
3	**Закрыть Кд1 и Кд2**	Дом отсечен от ИТП. Давление в доме заперто, ИТП остается заполненным.	Отключающие краны на вводе в дом — граница ремонтируемого участка.
4	**Открыть спуск стояков**	Сначала сбрасывается давление (вода почти несжимаема, достаточно малого объема), затем начинается слив.	Спуск — в нижних точках; вода отводится в канализацию через приямок.
5	**После 0 бар открыть воздушники 9 этажа**	Воздух входит сверху — слив ускоряется примерно в 10 раз.	Воздушники открывают без давления, иначе вода польется на верхнем этаже.
6	**Дождаться полного слива**	Заполнение 0 %, давление 0.	Вскрывать трубы можно только без давления и без воды.
7	**Ремонт; помнить о мокрой консервации**	Пустые трубы корродируют быстрее заполненных.	Полный слив — только для ремонта; летом система заполнена.
8	**Закрыть спуск**	Иначе вода уйдет в канализацию.	Перед заполнением проверить, что все спускники закрыты.
9	**Открыть Кд2**	Вода из ИТП уходит в пустой дом, Р21 падает до нуля.	Заполнение — снизу, через обратку.
10	**Подпитка до заполнения 100 %**	Расход подпитки идет на заполнение объема, давление не растет.	Заполнять медленно, следя за воздушниками.
11	**Закрыть воздушники**	Из воздушников пошла вода без воздуха — воздух вышел.	Затем остатки воздуха спускают кранами Маевского на верхних этажах.
12	**Поднять Р21 до 3,3–4,0 бар**	Статика держит воду до 9-го этажа с запасом.	Подпитку закрывают вовремя, иначе сработает ПК.
13	**Открыть Кд1**	Контур дома замкнут.	Пуск насоса — только при обоих открытых кранах дома.
14	**Включить насос, затем открыть V1**	Сначала циркуляция, потом тепло.	Порядок пуска, как в уроке 6.
15	**Выход на режим**	Т11 возвращается в коридор 70–80 °С.	Проверить верхние этажи на завоздушивание, течи в месте ремонта.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Остановить насос раньше, чем закрыта V1	Сетевая вода идет в ПТО без циркуляции, перегрев и накипь.
Закрыть краны дома при работающем насосе	Насос работает на закрытую арматуру, греется и изнашивается.
Сливать без воздушников	Слив почти останавливается.
Заполнять с закрытыми воздушниками	Воздушная пробка, холодные верхние этажи.
Не закрыть воздушники после заполнения	Вода на 9-м этаже при подъеме давления.
Слить дом на лето	Коррозия труб и радиаторов, пересыхание уплотнений, трудный пуск.

Вопросы для самопроверки

1. Почему сначала закрывают V1, потом останавливают насос, а потом закрывают краны дома?
2. Зачем при сливе нужны воздушники и почему их открывают только после сброса давления?
3. Почему дом заполняют снизу, через обратку?
4. Почему при заполнении давление внизу не растет, пока дом не полон?
5. Что такое мокрая консервация и зачем она нужна?

На что опираться

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минэнерго № 115) — заполнение систем отопления, консервация систем в межотопительный период.
- СП 60.13330 — спуск воды и выпуск воздуха из систем отопления.
- Местная производственная инструкция — порядок отключения и опорожнения дома.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар} = -10$ °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.